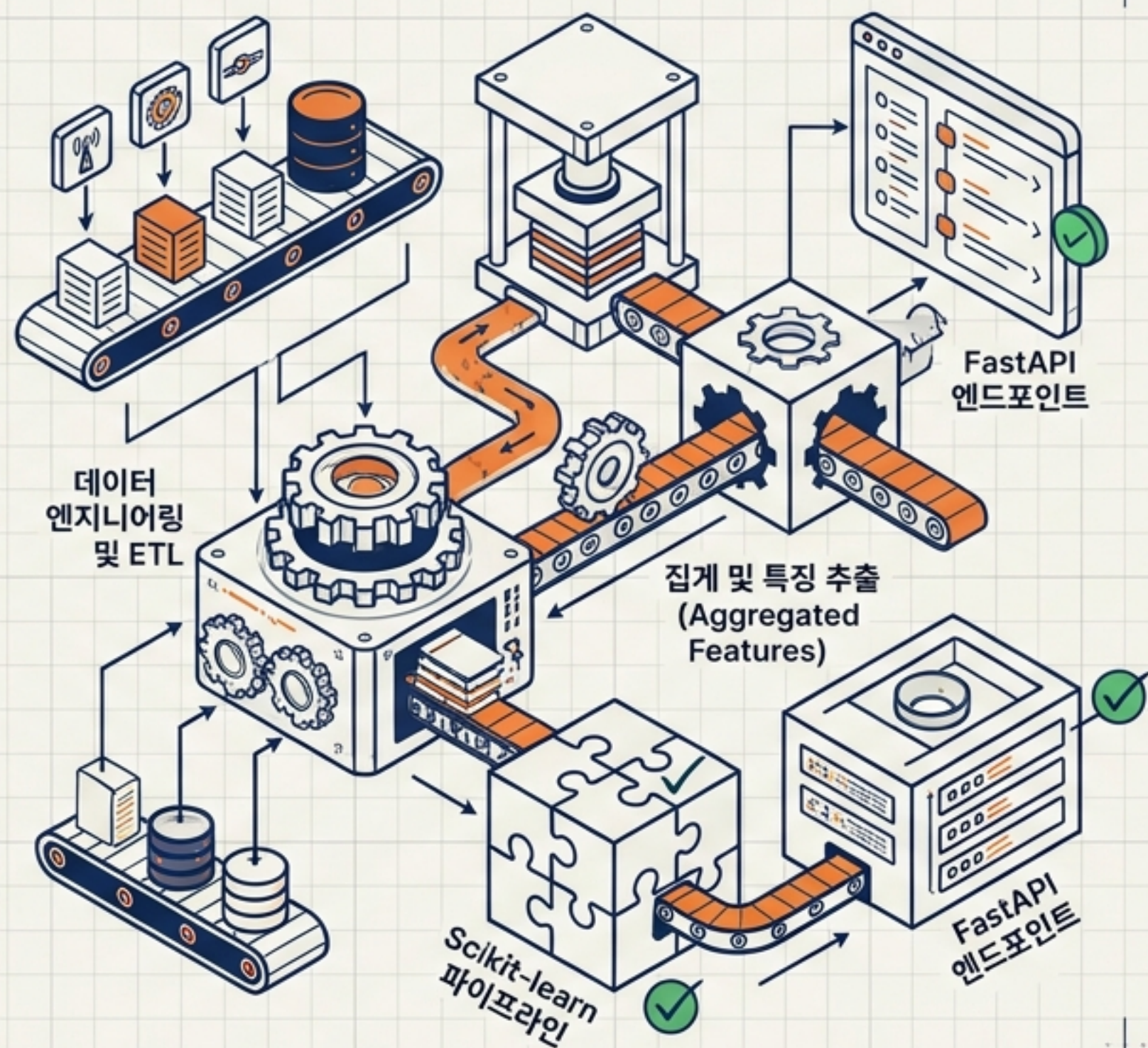


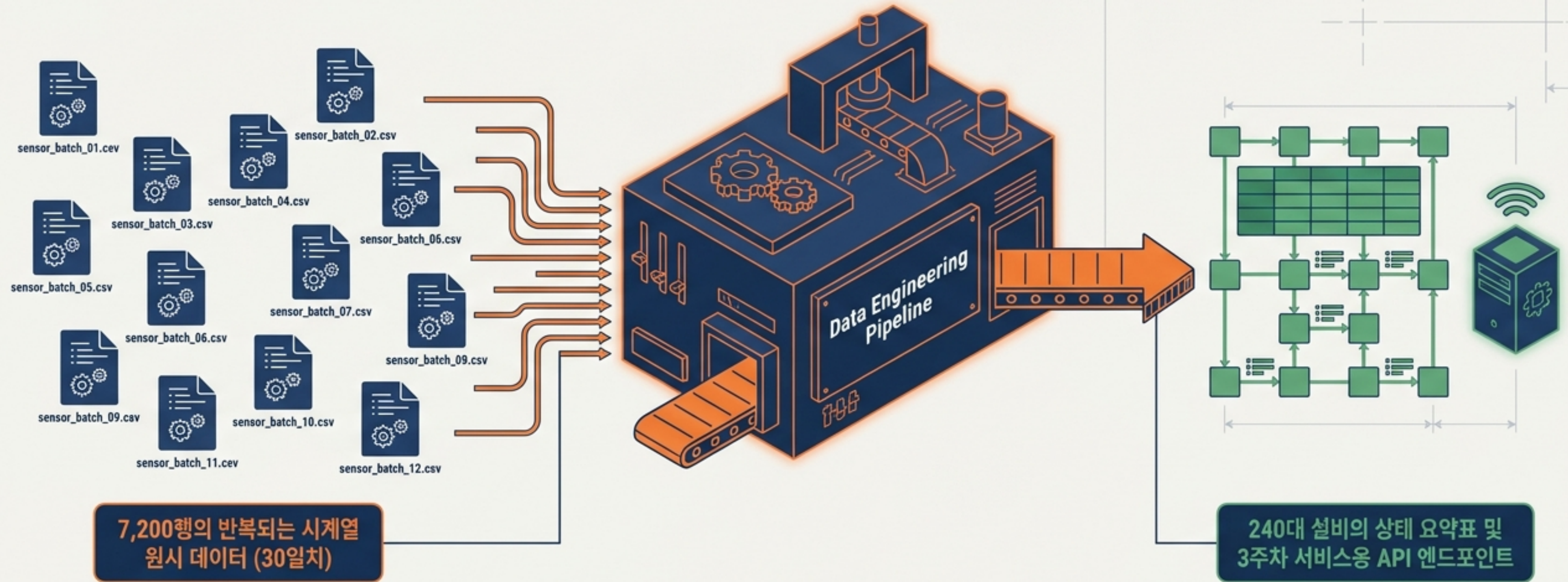
데이터 팩토리 블루프린트

2주차: 제조 센서 데이터
엔지니어링 및 API
파이프라인 구축



Target Architecture: Raw Logs → Aggregated Features → Scikit-learn Pipeline → FastAPI

12개의 산발적인 로그 파일을 240대 설비의 단일 모니터링 모델로 변환합니다



본 문서는 1주치의 정적(Static) 마스터 데이터와 2주치의 동적(Dynamic) 센서 데이터를 결합하여
완성된 파이프라인을 구축하는 과정을 시각적으로 해설합니다.

결합 전 데이터 해부학: 동적 센서 활동 로그 vs 정적 설비 마스터

Panel A: Sensor Logs (sensor_batch_01.csv)



센서 이벤트 (Events)

동적 / 고빈도 (600행 × 11열 / 1배치)

```
temperature_c (171.5)
vibration_mm_s (1.95)
energy_kwh (67.46)
quality_pass (True)
```

Panel B: Master Table (equipment_master_reference.csv)



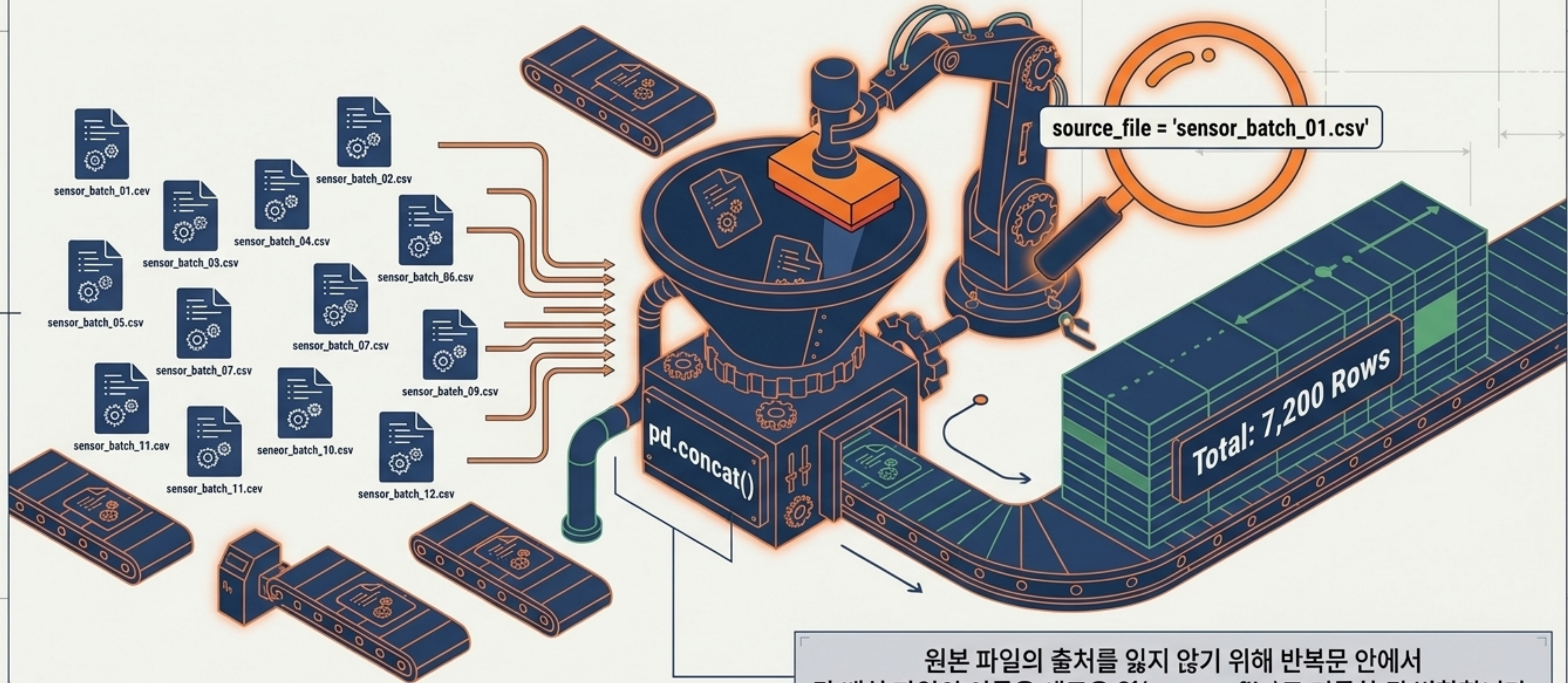
물리적 설비 (Equipment)

정적 / 저빈도 (240행 × 16열)

```
equipment_type (포장기)
install_date (2022-08-22)
rated_cycle_sec (41.2)
```

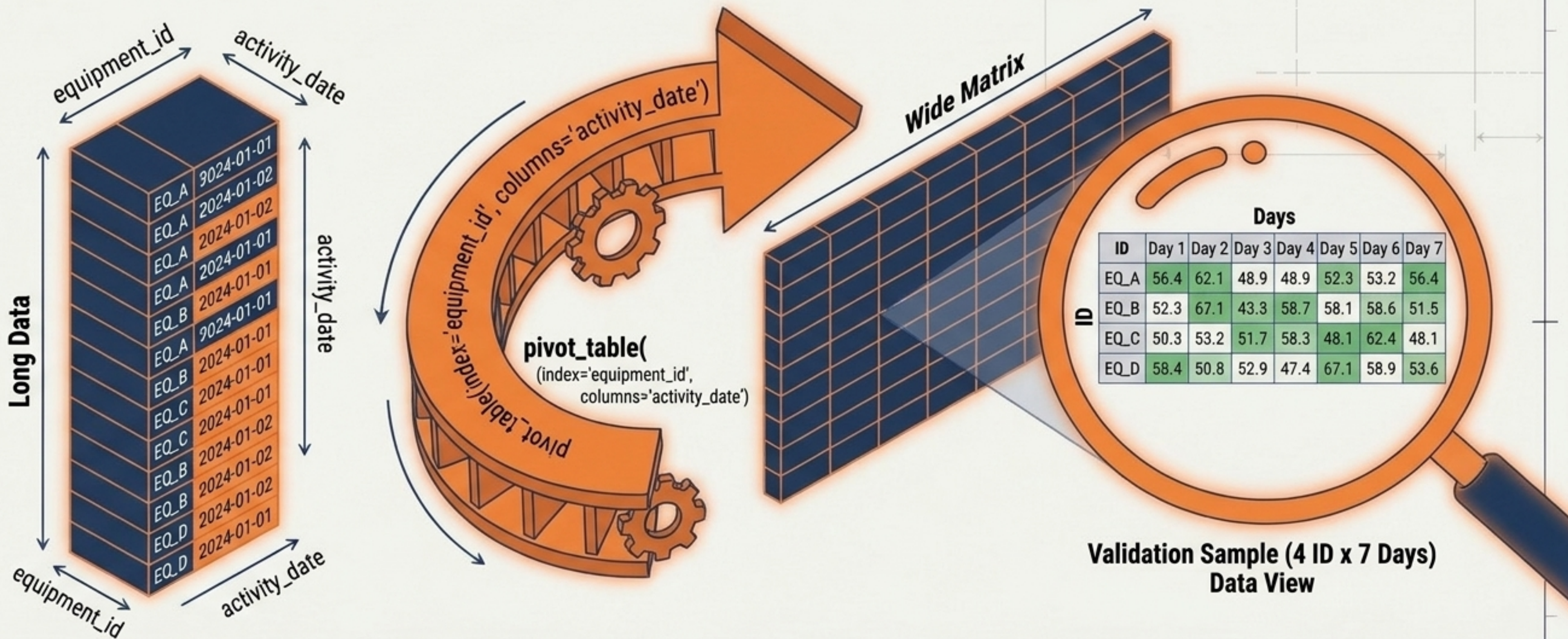
완전히 다른 두 형태의 데이터를 하나로 합치기 위해,
동적 로그를 정적 마스터 데이터의 수준(설비 ID 당 1행)으로 압축하는 과정이 필수적입니다.

흘어진 데이터의 병합과 출처 추적 (Data Ingestion & Lineage)



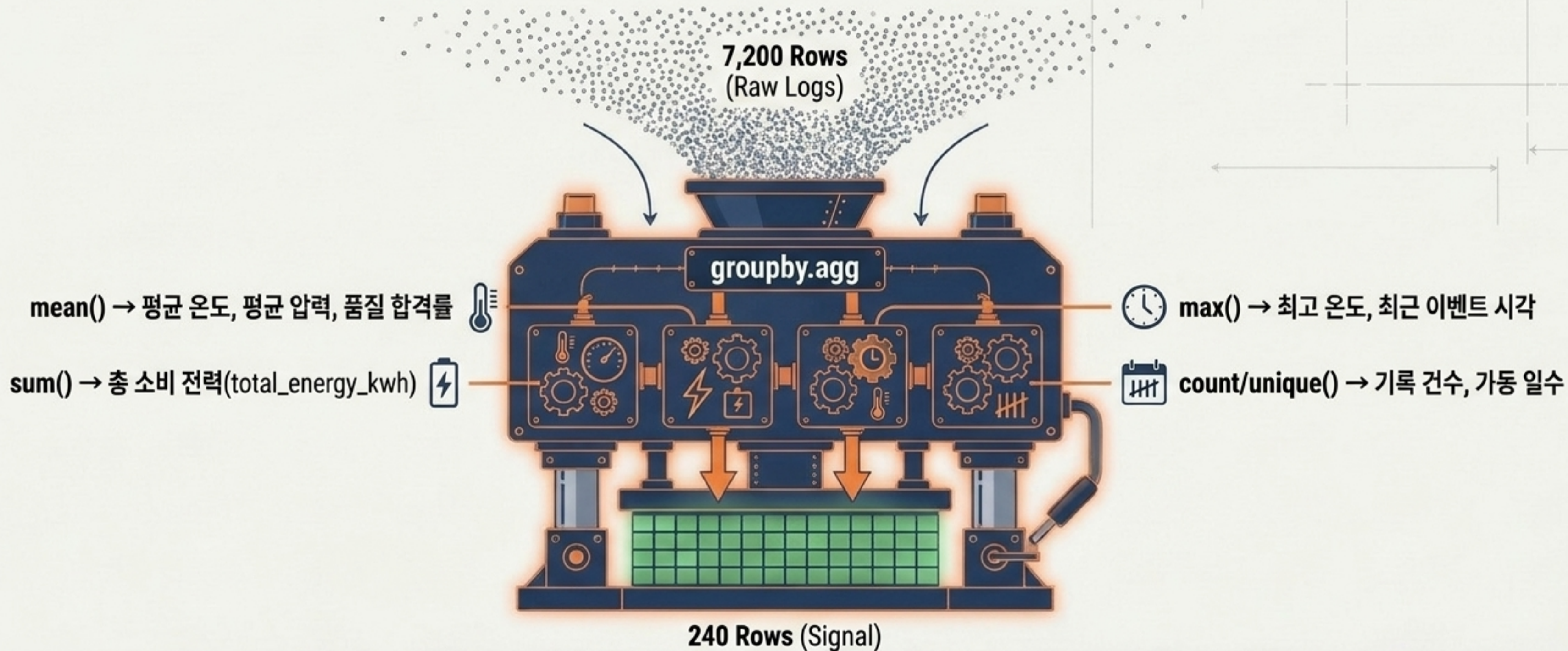
원본 파일의 출처를 잃지 않기 위해 반복문 안에서
각 배치 파일의 이름을 새로운 열(source_file)로 기록한 뒤 병합합니다.

분석을 위한 데이터 형태 변환: 좁고 긴 표에서 넓은 행렬로



7,200행 전체를 변환하기 전, 4대의 설비와 7일치의 샘플(4 ID x 7 Days)만 추출하여 pivot_table의 행·열·값 매핑 구조를 검증합니다.

노이즈에서 시그널로: 30일간의 데이터를 240행으로 압축하는 요약 엔진



이 단계는 데이터를 버리는 것이 아니라, 설비 당 단일 행(1 Equipment = 1 Row)의 강력한 분석 피처(Features)로 정제하는 핵심 과정입니다.

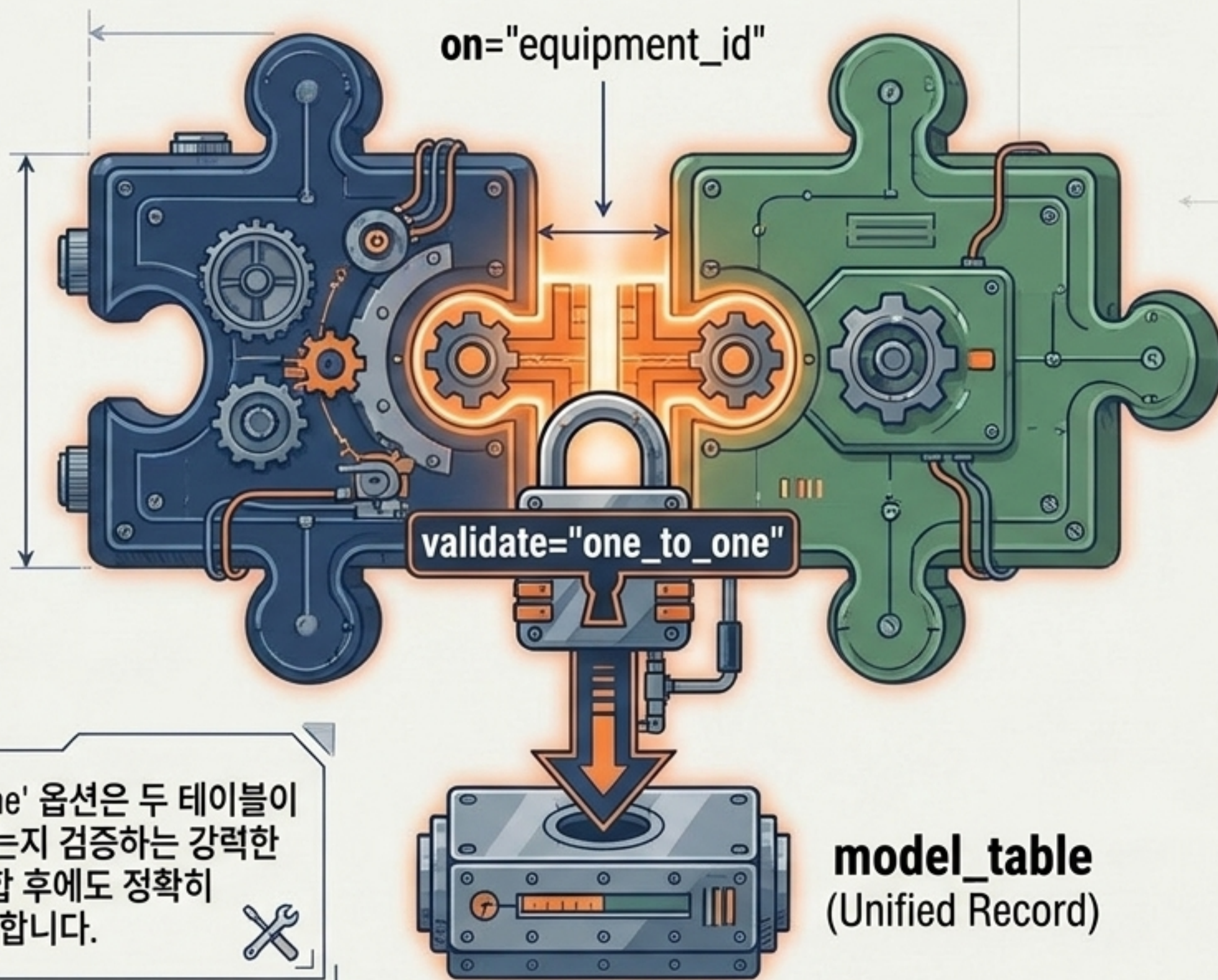
정적 마스터와 동적 요약 데이터의 완벽한 결합 (Left Join)

master 테이블

240대 설비 스펙
(240행 × 16열)

summary 테이블

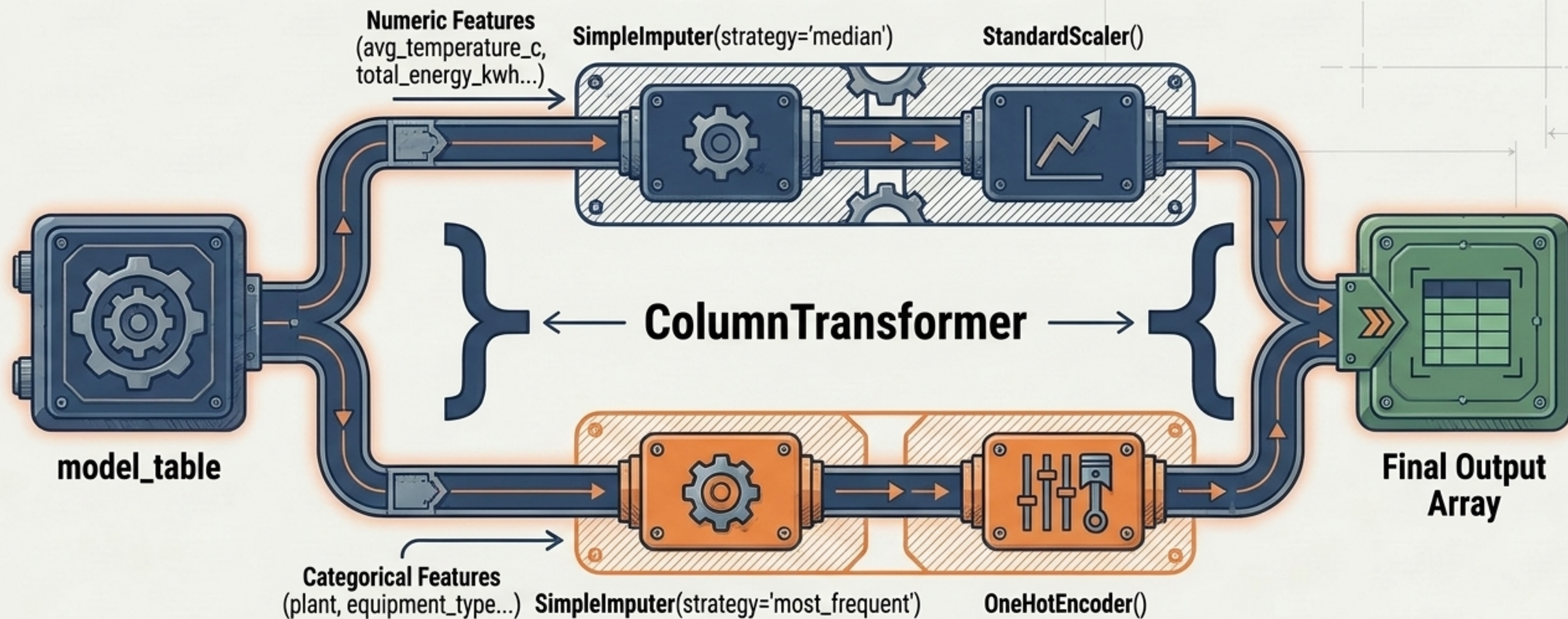
30일 활동 요약
(240행 × 11열)



validate='one_to_one' 옵션은 두 테이블이 정확히 1:1로 매칭되는지 검증하는 강력한 안전 장치입니다. 결합 후에도 정확히 240행이 유지되어야 합니다.



Scikit-Learn 전처리 아키텍처: 데이터 타입별 맞춤형 파이프라인

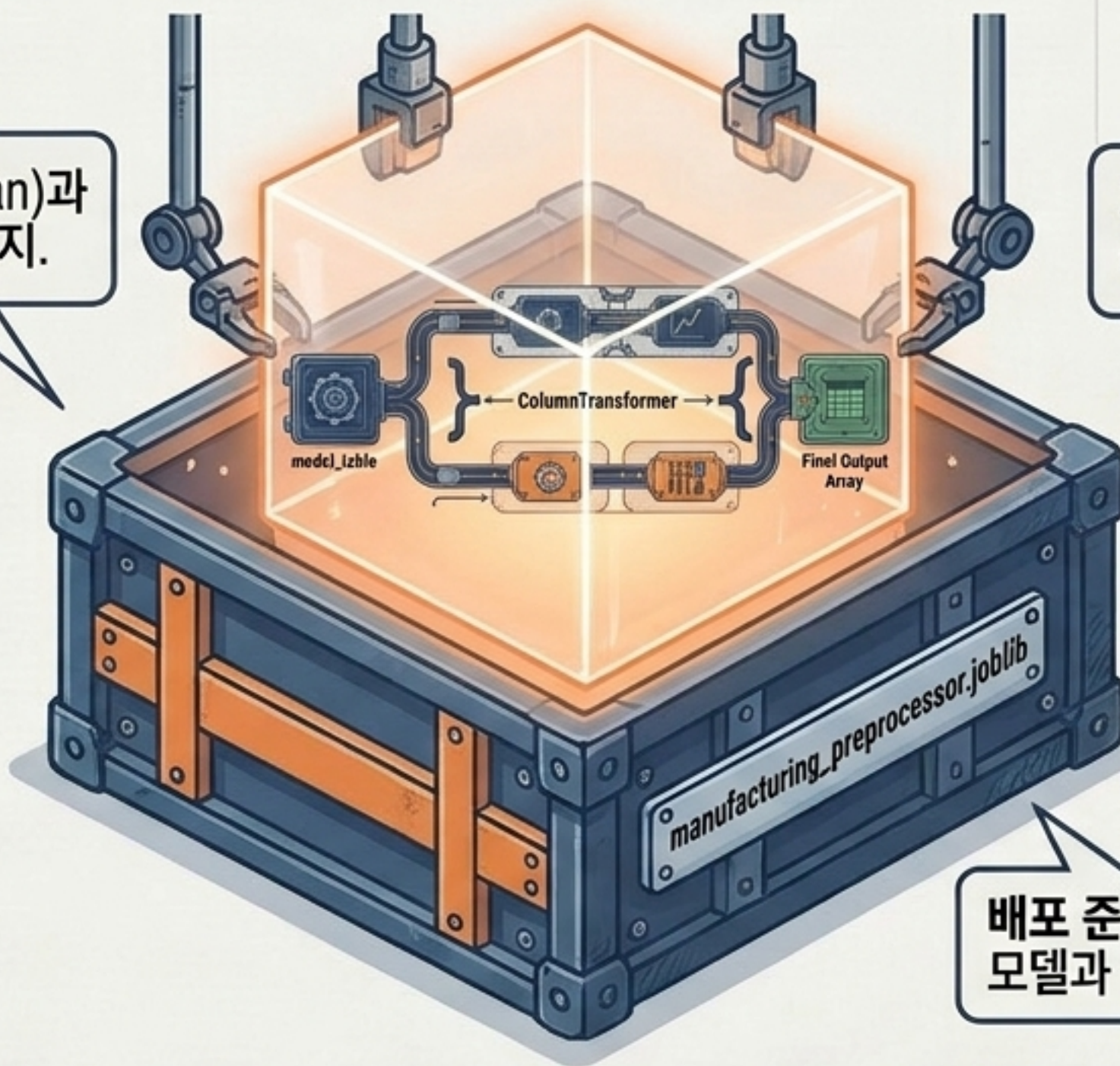


숫자형과 범주형 데이터는 서로 다른 정제 방식이 필요합니다.
ColumnTransformer는 이 두 경로를 하나의 시스템으로 통합합니다.

파이프라인의 캡슐화: 모델 상태(State) 보존 및 재사용

규칙 저장: 평균값(Median)과 스케일(Scale) 기준치 유지.

재현성: 3주차에 새로운 데이터가 들어와도 동일한 기준 적용.

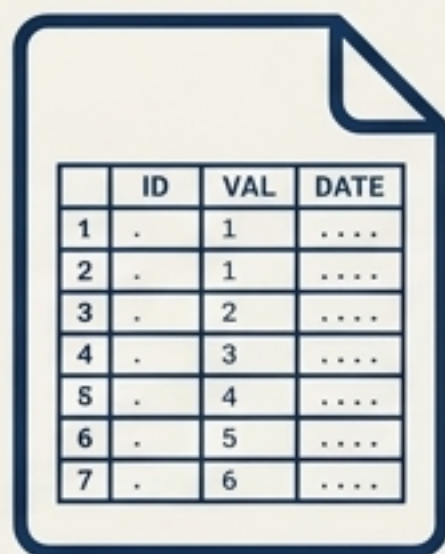


배포 준비: API 및 머신러닝 모델과 즉시 연동 가능.

전처리 로직 자체를 파일(.joblib)로 저장함으로써, 데이터 파이프라인은 일회성 스크립트가 아닌 재사용 가능한 '엔지니어링 자산'이 됩니다.

다중 포맷 내보내기 전략 (Export Format Diagnostic)

CSV (.csv)



	ID	VAL	DATE
1	.	1	
2	.	1	
3	.	2	
4	.	3	
5	.	4	
6	.	5	
7	.	6	



Strengths:

범용성, 사람이 읽기 쉬움.



Downstream Use:

3주차 SQLite DB 적재,
Streamlit 대시보드 시각화

Parquet (.parquet)



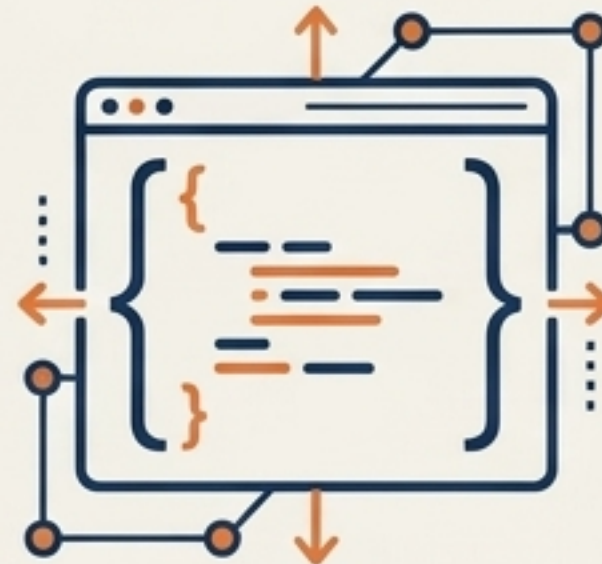
Strengths: 고압축률,
데이터 타입(숫자/날짜)
완벽 보존, 빠른 I/O



Downstream Use:

대용량 빅데이터 처리 및
모델 학습

JSON (list[dict])



Strengths:

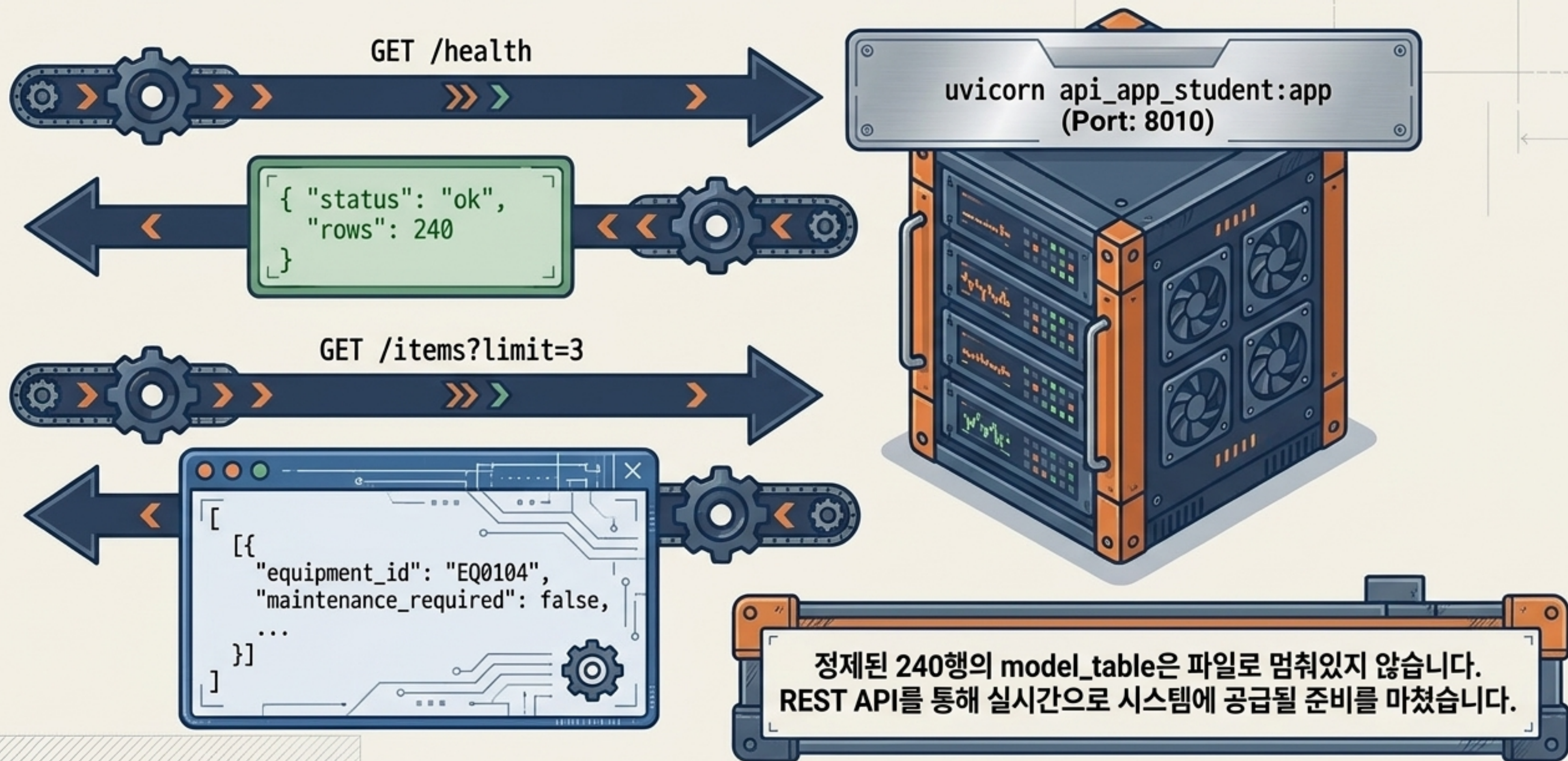
Key-Value 구조,
웹 전송의 표준.



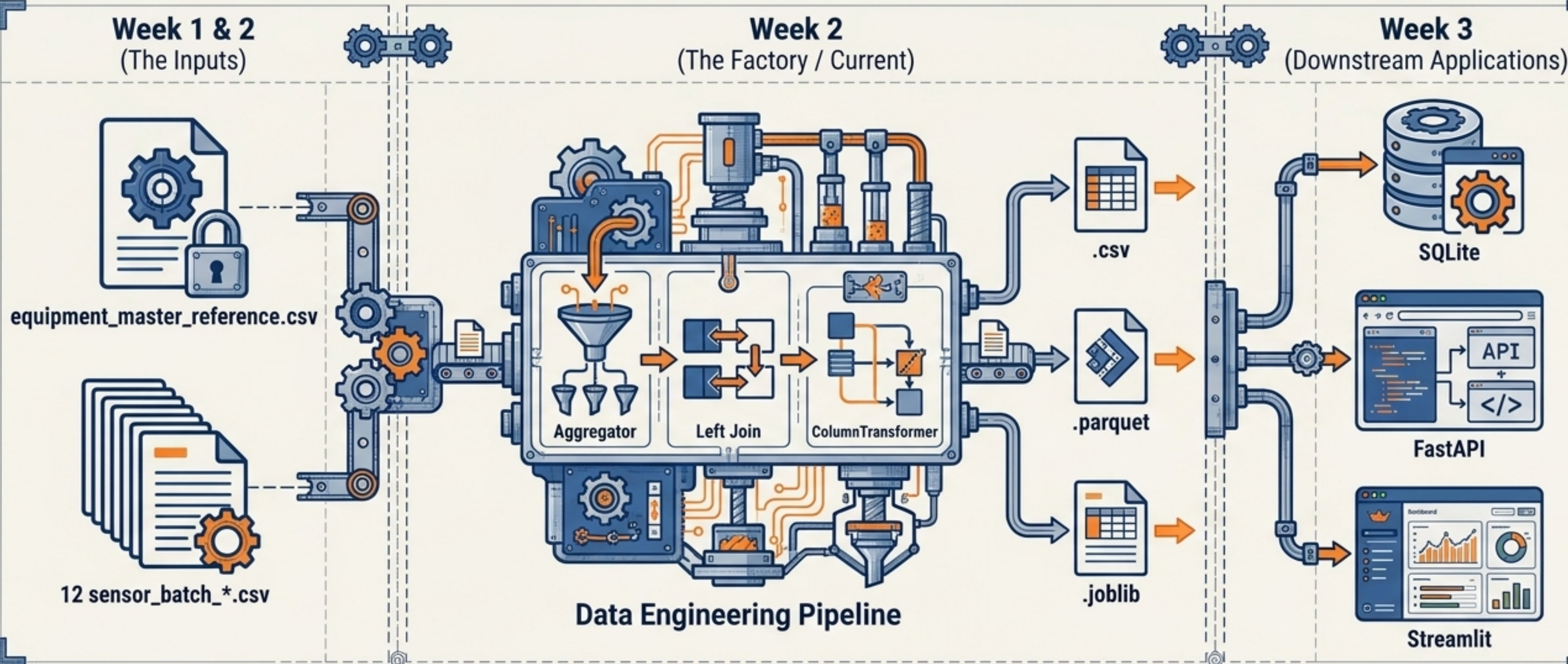
Downstream Use:

FastAPI를 통한 실시간
클라이언트 응답

3주차를 향한 브릿지: FastAPI 기반 데이터 서버



매크로 아키텍처 맵: Raw Data에서 Dashboard까지



2주차의 파이프라인 구축을 통해, 파편화된 제조 센서 로그는 3주차 서비스 개발(API 및 모니터링 대시보드)을 위한 완벽한 연료로 정제되었습니다.